

姓名：_____

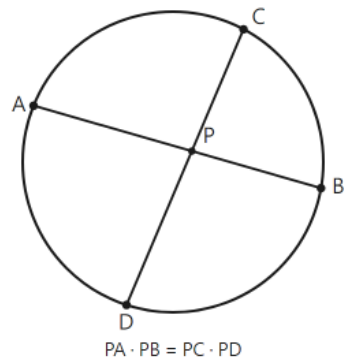
班別：_____

學號：_____

日期：_____

一、相交弦定理

圓內的兩條弦 AB、CD 相交於點 P，則 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。

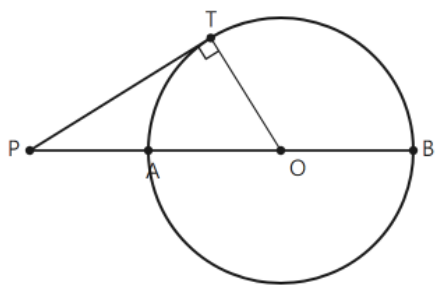


圖：相交弦 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$

算式	這一步在做什麼
$PA = 2 \cdot PB = 6 \cdot PC = 3$	先記下已知，求 PD
$PA \cdot PB = PC \cdot PD$	相交弦定理
$2 \times 6 = 3 \times PD$	代入已知
$12 = 3PD$	左邊先算出來
$PD = 4$	兩邊除以 3
$\therefore PD = 4$	另一段 PD 長 4

二、切割線定理

從圓外一點 P 引圓的切線 PT（T 為切點）和割線 PAB，則 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。（PA 是近的一段，PB 是整條割線）



$$PT^2 = PA \cdot PB$$

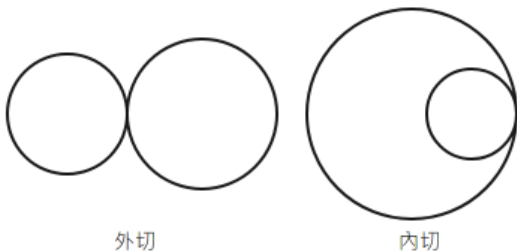
圖：切割線 $PT^2 = PA \cdot PB$

算式	這一步在做什麼
$PA = 2 \cdot PB = 8$	PA 是近的一段，PB 是整條割線
$PT^2 = PA \cdot PB$	切割線定理
$PT^2 = 2 \times 8$	代入
$PT^2 = 16$	相乘
$PT = 4$	開平方；長度取正，不用分兩支
$\therefore PT = 4$	切線 PT 長 4

（相交弦定理、切割線定理，以及兩條割線的 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ ，統稱「圓幂定理」。）

三、兩圓的位置關係與公切線

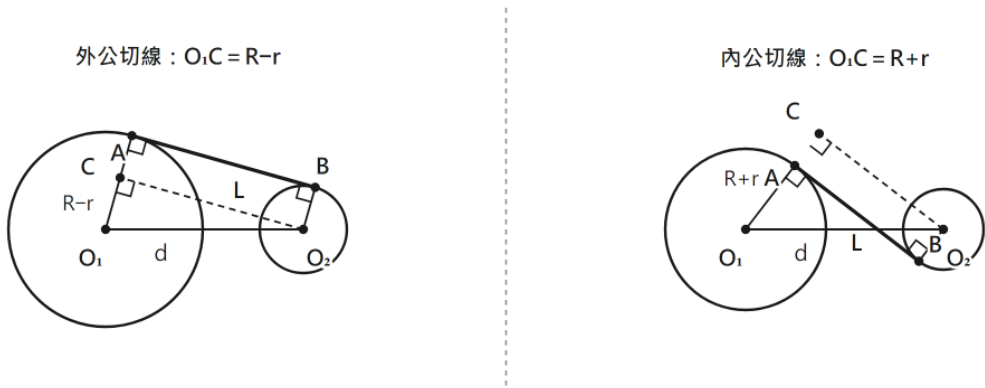
設兩圓半徑 R 、 r ($R \geq r$)，圓心距 d ：外離 $d > R+r$ (4 條公切線)；外切 $d=R+r$ (3 條)；相交 $R-r < d < R+r$ (2 條)；內切 $d=R-r$ (1 條)；內含 $d < R-r$ (0 條)。



四、兩圓的公切線長度

上面學咗點判斷兩圓嘅位置關係、點由半徑求圓心距。而家再進一步：知道咗 R 、 r 、 d ，仲可以求返公切線本身有幾長。

設兩圓半徑 R 、 r ($R \geq r$)，圓心距 d 。外公切線長 $L = \sqrt{d^2 - (R - r)^2}$ ($d \geq R - r$ 時存在)；內公切線長 $L = \sqrt{d^2 - (R + r)^2}$ (只喺兩圓外離，即 $d > R + r$ 時先存在)。



圖：外公切線與內公切線的推導 (虛線 O_2C 是輔助線，平行於切線)

推導：由圓心 O_1 、 O_2 分別向切點 A 、 B 連半徑，半徑必垂直於切線 (圓的切線性質)。過小圓心 O_2 作大圓半徑 O_1A 的平行線，交 O_1A (外公切線) 或其延長線 (內公切線) 於 C ，咁 $O_2C \parallel AB$ ，即 $O_2C = AB = L$ (公切線長)；外公切線： C 在 O_1A 上， $O_1C = R - r$ ；內公切線： C 在 O_1A 延長線上， $O_1C = R + r$ 。三角形 O_1O_2C 的直角喺 C ，斜邊 $O_1O_2 = d$ ，用勾股定理就得出公式。

範例：兩圓半徑 $R=7$ 、 $r=2$ ，圓心距 $d=13$ ，求外公切線的長度。

算式	這一步在做什麼
$R=7$ ， $r=2$ ， $d=13$ (外公切線)	先記下已知，求 L
$L^2 = d^2 - (R - r)^2$	外公切線公式
$L^2 = 13^2 - (7 - 2)^2$	代入已知
$L^2 = 169 - 25$	先算平方： $13^2=169$ ， $(7-2)^2=5^2=25$

算式	這一步在做什麼
$L^2 = 144$	相減
$L = 12$	開平方；長度取正，不用分兩支
$\therefore L = 12$	外公切線長 12 (就是熟悉嘅 5-12-13 直角三角形：R-r=5、L=12、d=13)

接下來請拿本單元《課堂練習》，完成練習 A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D7 提示卡（本頁只說明新增的「四、兩圓的公切線長度」；一～三為原有內容，沿用同一套「定義框＋示意圖＋算式範例」版面）
輔助設計	無
選用理由	對應 S5 幾何定理與推理：公切線長度公式要求學生同時記住「先判斷 $R-r$ 定 $R+r$ 」＋「畢氏定理」兩件事，記憶檢索負荷高。D7 三件套（文字定義＋推導示意圖＋代數算式範例）並列，同時支援視覺型與符號型學生；示意圖畫出輔助線 O_2C 嘅由來，令公式唔係死背，而係睇得到點推出嚟。
鷹架密度	全班共用
褪除路徑	完整推導圖＋逐步算式範例 → 只留公式框（唔畫推導圖，要求學生自己畫）→ 只留一句「先判斷 $R\pm r$ ，再套勾股定理」→ 完全唔提示，直接讀 R 、 r 、 d 求 L 。
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點